



Representación gráfica de las instalaciones electrotécnicas

Documentación técnica
en instalaciones eléctricas



Índice



3.1. Normas generales de representación

- 3.1.1. Técnicas y procesos de croquizado
- 3.1.2. Proporciones y escalas
- 3.1.3. Acotación

3.2. Planos de proyecto de edificación y obra civil

- 3.2.1. Planos de proyecto de obra civil
- 3.2.2. Planos de proyectos de edificación

3.3. Representación de los circuitos eléctricos

- 3.3.1. Esquemas unifilares
- 3.3.2. Esquemas multifilares
- 3.3.3. Interpretación de esquemas unifilares y multifilares
- 3.3.4. Diagramas de bloques
- 3.3.5. Planos de detalle

3.4. Planos representativos de las instalaciones electrotécnicas

- 3.4.1. Planos de planta de la instalación eléctrica
- 3.4.2. Trazado de las canalizaciones
- 3.4.3. Planos de las vías de evacuación
- 3.4.4. Plano de planta de la red equipotencial de tierras

3.5. Simbología eléctrica normalizada

- 3.5.1. Simbología
- 3.5.2. Marcado de componentes
- 3.5.3. Leyenda

3.6. Gestión de la documentación gráfica

- 3.6.1. Formato
- 3.6.2. Plegado de planos
- 3.6.3. Conservación de la documentación gráfica
- 3.6.4. Composición del recuadro de un plano



Introducción

Para realizar una correcta documentación gráfica es necesario conocer y aplicar la normativa gráfica adecuada además de saber qué tipo de representación se va a utilizar en cada caso. Para representar instalaciones utilizaremos el croquis, el plano y el esquema.

Todos los elementos de la instalación eléctrica deben poder ser representados gráficamente o de forma esquemática de manera que, independientemente de quien realice el plano o el esquema, cualquier profesional pueda interpretarlo. Este es el principal motivo por el que los símbolos gráficos quedan normalizados y estandarizados.

Y, por último, toda la documentación gráfica que se ha generado asociada al proyecto debe estar bien detallada con márgenes, señales de centrado, de orientación, con la escala marcada, señales de corte y un cajetín para facilitar su reconocimiento.

Al finalizar esta unidad

- + Conocerás las normas generales de representación gráfica de planos.
- + Verás los distintos planos de un proyecto, así como la representación de circuitos eléctricos.
- + Aprenderás la simbología eléctrica normalizada.
- + Sabrás gestionar de un modo adecuado la documentación gráfica asociada al proyecto.



3.1.

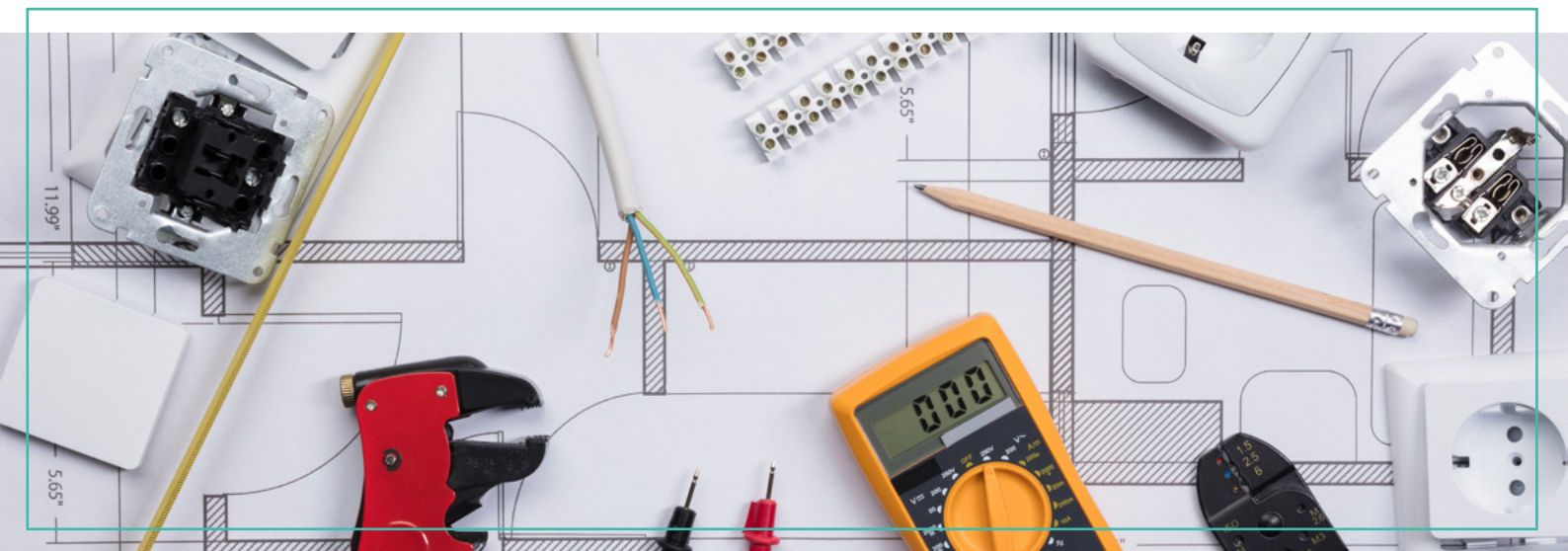
Normas generales de representación

Para ser capaces de llevar a cabo representaciones correctas se debe conocer y aplicar la normativa gráfica adecuada, en el dibujo técnico hay gran variedad de normativa, a continuación, se enumerarán las más importantes a la hora de realizar esquemas eléctricos:

- > **Formatos (normas UNE 1026, ISO 5457):** Formas y dimensiones del papel.
- > **Escritura (normas UNE 1034, ISO 3098):** Legibilidad y homogeneidad.
- > **Líneas normalizadas (normas UNE 1032, ISO 128):** Tipos de línea, designación aplicaciones generales.
- > **Acotación (normas UNE 1039, ISO 129):** Pautas de acotación.
- > **Representación diédrica (normas UNE 1032, ISO 128):** muestra consideraciones para la representación diédrica de objetos.

Una representación gráfica puede plasmarse de diferentes formas:

Croquis
Dibujo a mano alzada con anotaciones básicas y rápidas. Se intenta respetar la escala pero al realizarse sin instrumentos no se puede medir sobre él.
Plano
Dibujo realizado de forma precisa, acotado, con simbología, a escala, sin tachones o dibujos superpuestos.
Esquema
Representación más utilizada en conexiones eléctricas.





3.1.1. Técnicas y procesos de croquizado

Aunque como se ha mencionado anteriormente el croquis es un dibujo rápido a mano alzada debe contener datos suficientes sobre la forma del objeto en cuestión, al igual que se intentará respetar la escala en la medida de lo posible.

Fases de un croquis

- > Análisis de la pieza
- > Elección de las vistas adecuadas
- > Replanteo sobre el papel
- > Acotación y toma de medidas
- > Anotación de las especificaciones
- > Revisión y comprobación

Técnicas de croquizado

Las líneas serán las más claras posibles para facilitar la interpretación del dibujo, siendo negras y densas a excepción de líneas auxiliares y de construcción. Una vez finalizado el dibujo estas líneas pueden repasarse para conseguir el grosor adecuado.

Las líneas rectas se trazarán después de marcar el inicio y el final de la misma con el objetivo de ganar precisión, para las curvas se utilizarán puntos guía aplicando un cuadrado circunscrito en el que se marcarán los puntos medios de los lados y de ahí los arcos tangentes.

En estos casos se puede hacer uso de papel cuadriculado para facilitar el dibujo.

3.1.2. Proporciones y escalas

Es fundamental que en un plano venga reflejada la escala para poder interpretarlo correctamente, sacar medidas, etc.

Se puede definir la escala como la relación de tamaño entre las dimensiones del dibujo y el tamaño real del objeto que se representa:

$$Escala = \frac{\text{Tamaño del dibujo}}{\text{Tamaño real}}$$

La elección de una escala u otra dependerá de lo que se desee representar y la finalidad del propio plano.

Dentro de las escalas se pueden distinguir tres grupos:

Escala natural. Las medidas del dibujo y la realidad coinciden, escala 1:1.

Escala de reducción. Las medidas del dibujo son menores que las del objeto real, escalas 1:2, 1:3, 1:5, etc.



Escala de ampliación. Las medidas del dibujo son mayores que las del objeto real, escalas 2:1, 3:1, 3:2, etc.

En caso de que haya más de una escala en un plano (cosa habitual cuando se realizan secciones o detalles), la principal se indicará en el cajetín y las secundarias en la vista o corte.

Existen una serie de escalas normalizadas, aunque en la práctica se puede utilizar cualquiera:

Tipo de escala	Recomendaciones
De ampliación	50:1 20:1 10:1
Natural	1:1
De reducción	1:2 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:10000

3.1.3. Acotación

Toda persona que utilice un plano debe poder interpretarlo de manera sencilla y clara indicando todas las medidas necesarias para ello.

La acotación no es más que la representación de las dimensiones sobre la pieza dibujada con el objetivo de minimizar errores favoreciendo la precisión a la hora de elaborar la pieza. Esta acotación se llevará a cabo mediante la simbología y técnicas normalizadas adecuadas.

Normas de acotación

Los dibujos se acotarán atendiendo a la funcionalidad de la pieza, la fabricación o verificación.

Se deben indicar todas las dimensiones de la pieza necesarias para su fabricación.

Un elemento se acotará una única vez sobre el dibujo y en la vista que mejor quede representada la información.

Todas las cotas deben estar expresadas en la misma unidad.

Tipos de cotas

La herramienta de acotación de un dibujo son las cotas, medidas reales de la pieza cuyo valor se suele expresar en milímetros sin poner la unidad. En la acotación podemos encontrar los siguientes elementos:

- > **Línea de cota:** paralela a la dimensión acotar, sobre ella se sitúa la cota. Entre la línea del dibujo y la línea de cota no debe existir una distancia inferior a 8 mm y de 5 mm entre líneas de cota. No se podrán cortar entre sí ni usar ejes de simétrica o aristas como líneas de cota. Nunca se acota sobre líneas ocultas.



- > **Línea auxiliar de cota:** perpendicular a la línea de cota limitando su longitud. Sobresale unos 2 mm de la línea de cota.
- > **Extremos y orígenes líneas de cota:** las líneas de cota terminan con una flecha en sus extremos (más habitual), un trazo oblicuo a 45° o un pequeño círculo. Estos extremos no pueden ser atravesados por ninguna línea.
- > **Cifra de cota:** indica la magnitud de la medida ubicándose en el centro de la línea de cota, las cifras se pueden situar paralelas a las líneas sin que se corten o de forma que únicamente se lean desde la parte de debajo de la hoja.
- > **Línea de referencia:** valor dimensional de cota o nota en el dibujo, pudiendo acabar en flecha cuando acaban en arista, punto en interior de pieza y sin flecha y punto en otros casos.
- > **Simbología:** símbolos usados junto a la cifra de cota como $\varnothing$, R, $\square$, etc.

Clasificación de las cotas

- > **Cotas funcionales:** imprescindibles para el funcionamiento, fabricación o empleo de la pieza.
- > **Cotas no funcionales:** definen la pieza, pero no son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la misma.
- > **Cotas auxiliares:** carácter informativo, no interfieren en la fabricación, o funcionamiento de la pieza pudiéndose obtener de otros valores.

Utilización de las líneas de cota y de referencia

- > Las líneas de cotas serán perpendiculares a las de referencia.
- > Las de referencia no se podrán cruzar con las de cota.
- > Las líneas de cota no se cruzan entre sí.
- > Las líneas de referencia no se pueden utilizar como líneas de cota.
- > Las flechas no se deben apoyar sobre las líneas que delimitan la pieza.
- > Una línea de cota no se podrá ubicar sobre los ejes de la pieza.

3.2.

Planos de proyecto de edificación y obra civil

Este tipo de planos definen los parámetros constructivos, técnicas de diseño de las obras y edificaciones que se ejecutarán como parte del proyecto electrotécnico.

3.2.1 Planos de proyecto de obra civil

Conjunto de documentación que describe el diseño y elementos constructivos de una obra pública como carreteras, puentes, movimientos de tierras, etc.

- > **Plano de situación general:** también denominado de ubicación, muestra donde se sitúa la instalación sobre la que se desarrollará el proyecto, pudiendo incluir coordenadas e incluyendo la escala.
- > **Plano topográfico:** en el se indican las principales características físicas del terreno, diferencias de altura entre accidentes geográficos, etc. Siempre incluyendo la escala.
- > **Plano de trazado:** muestran por donde pasa el elemento representado, comúnmente se indica con colores vistosos.
- > **Plano de zonificación y parcelación:** acotan los sectores o parcelas de las distintas zonas que coexisten en el plano, en función del tipo de suelo se asignará un color u otro. Se puede emplear numeración para facilitar la identificación y siempre se incluirá la escala.
- > **Perfiles longitudinales y transversales:** representan la sección por la zona de corte en los planos de emplazamiento, indican detalles constructivos que no se pueden llegar a indicar con otros planos.

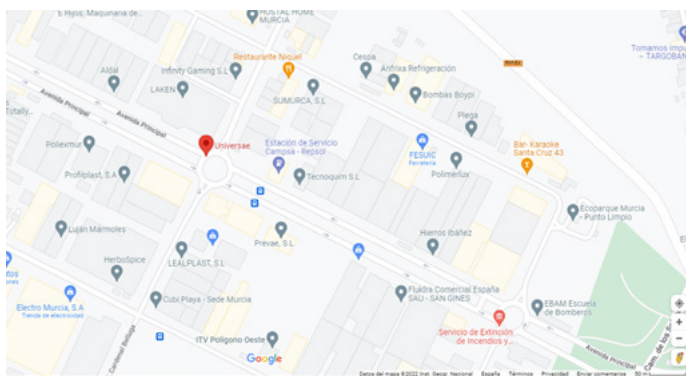


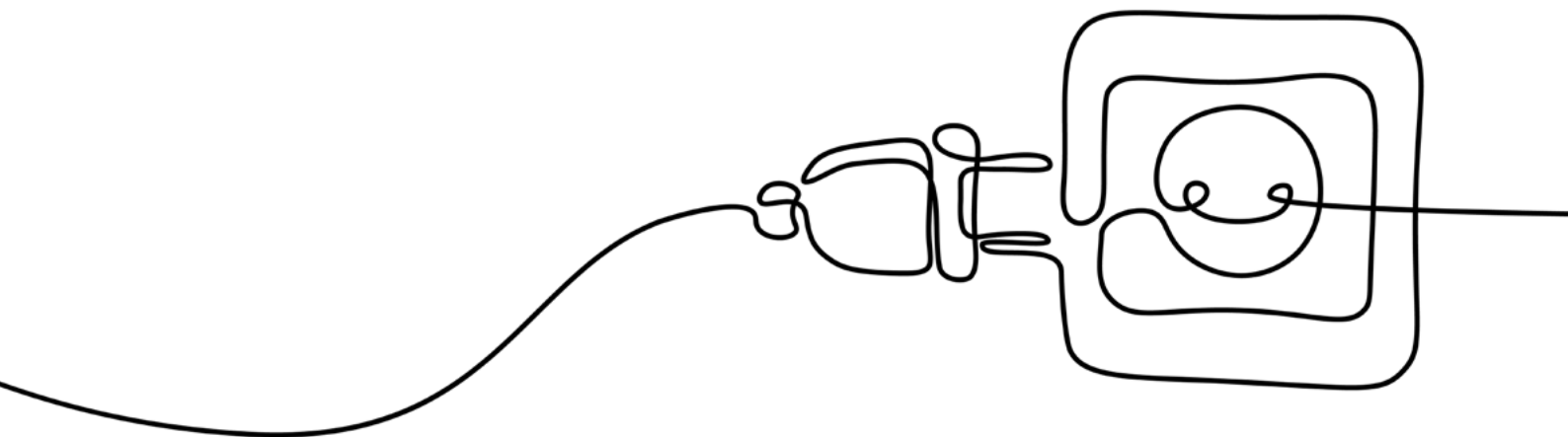
Imagen 1. Ejemplo plano de situación



3.2.2. Planos de proyectos de edificación

Los planos de edificación deben reflejar de forma clara las características técnicas y constructivas de un edificio, pudiendo distinguir entre residenciales y no residenciales.

- > **Plano de emplazamiento:** sitúan el edificio en un entorno concreto. Puede haber varios planos de situación con distintas escalas.
- > **Plano de cimentación:** bases de sustentación de un edificio, mostrando con detalle las zapatas, pilares, vigas, columnas y demás.
- > **Plano de estructuras:** estructura interna del edificio, compuesto por distintas vistas incluyendo detalles de pilares vigas, sus uniones, etc.
- > **Plano de planta de distribución y cotas:** ubicación de las habitaciones de una casa con sus cotas incluyendo tantos planos como plantas existentes incluidos sótanos y cubierta.
- > **Plano de planta de mobiliario:** distribución de los muebles en cada una de las estancias.
- > **Memoria de carpintería:** características de carpintería de aluminio y madera que estén incluidas en la edificación como ventanas, puertas, tabiques, etc. Donde se incluyen los materiales, dimensiones y características constructivas.
- > **Plano de sección constructiva:** detalles y cortes más relevantes en edificación.
- > **Sistemas de ventilación forzada:** plano en planta de la estancia donde se indica el recorrido de rejillas, conductos de ventilación y motores de extracción de humos.



3.3.

Representación de los circuitos eléctricos

La representación gráfica de circuitos eléctricos puede llevarse a cabo con distintos esquemas estandarizados donde quedan representadas las conexiones con sus respectivos símbolos, se pueden destacar los siguientes:

Representación circuitos eléctricos	Esquemas unifilares
	Esquemas multifilares
	Diagramas de bloques
	Plano de detalle

3.3.1. Esquemas unifilares

Los circuitos son representados por medio de una única línea con independencia del número de conductores dispuestos en la realidad.

El número de conductores será indicado con segmentos oblicuos que cruzan la línea principal en cada tramo.

Estos esquemas son sencillo y fáciles de entender muy empleados en instalaciones eléctricas, sin embargo, no se emplean demasiado en automatismos, circuitos de mando y control por su escaso nivel de detalle.

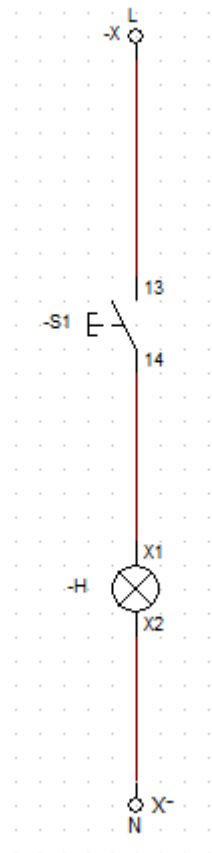


Imagen 2. Ejemplo esquema unifilar (Hecho en CADe_SIMU)

3.3.2. Esquemas multifilares

En los esquemas multifilares por su parte se representan todas las líneas de cada circuito, diferenciando claramente las líneas de fase, neutro y tierra.

El objetivo de estos esquemas es simplificar al operario el razonamiento sobre el funcionamiento de un circuito. Estos esquemas suelen emplearse para esquemas de maniobras y automatismos donde se requiere conocer la posición exacta de la borna donde se conectarán los conductores.

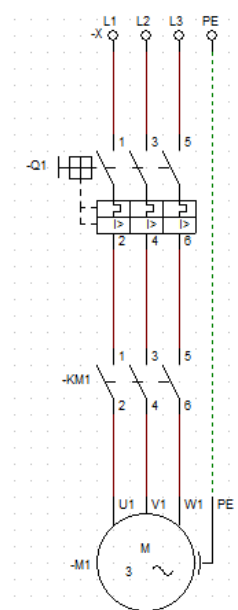


Imagen 3. Ejemplo esquema multifilar (Hecho en CADe_SIMU)



3.3.3. Interpretación de esquemas unifilares y multifilares

El contenido de los esquemas unifilares es mínimo mientras que los multifilares son más completos y por tanto más difíciles de representar e interpretar pero en ambos casos deberá quedar patente las siguientes características:

- > Sección, material y características técnicas de los conductores.
- > Dimensiones de las canalizaciones.
- > Características de los dispositivos de protección.
- > Características eléctricas de cada receptor.
- > Nombre y longitud de los circuitos.

3.3.4. Diagramas de bloques

Este tipo de esquemas se realizan en grandes instalaciones donde es necesario una visión previa de los circuitos del sistema. Se aplican para mostrar en un único gráfico la situación de todos los cuadros eléctricos de una edificación.

La unión entre bloques se lleva a cabo con una única línea indicando que existe una conexión eléctrica.

3.3.5. Planos de detalle

Los planos de detalles se emplean cuando el proyectista considera que una parte constructiva de la instalación debe ser ampliada aportando información con mayor claridad y permitiendo al técnico mayor análisis de las conexiones a realizar.



3.4.

Planos representativos de las instalaciones electrotécnicas

Los distintos mecanismos, canalizaciones, cajas de una instalación eléctrica se muestran en los planos en planta o trazado de las estancias siendo los más representativos la instalación eléctrica de alumbrado, de fuerza, trazado de canalizaciones, vías de evacuación y red equipotencial de tierras.

3.4.1. Planos de planta de la instalación eléctrica

Acompañando a esquemas unifilares y multifilares se debe incluir las representaciones en planta con la posición exacta de cada uno de los mecanismos eléctricos y apartada de la instalación con el objetivo de reconocer su posición real, facilitar tareas de mantenimiento, etc.

Se puede distinguir entre fuerza y alumbrado.

Plano de planta de la instalación eléctrica de fuerza

En ellos se indica la situación exacta de las bases de toma de corriente y los cuadros eléctricos.

Plano de planta de la instalación eléctrica de alumbrado

Ubicación exacta de luminarias, apliques, interruptores, pulsadores, conmutadores, equipos autónomos de alumbrado de emergencia, etc.

Generalmente los planos de fuerza y alumbrado se suelen representar conjuntamente siempre que el número de dispositivos no sea demasiado elevado restando claridad y eficacia al documento.

Se recomienda que en los planos de alumbrado se indique con línea continua o discontinua la unión entre los distintos receptores a los dispositivos de maniobra.

Se incluirá un plano en planta por cada piso de la edificación teniendo en cuenta siempre los sótanos, cubiertas, terrazas, etc. Que dispongan de elementos eléctricos.

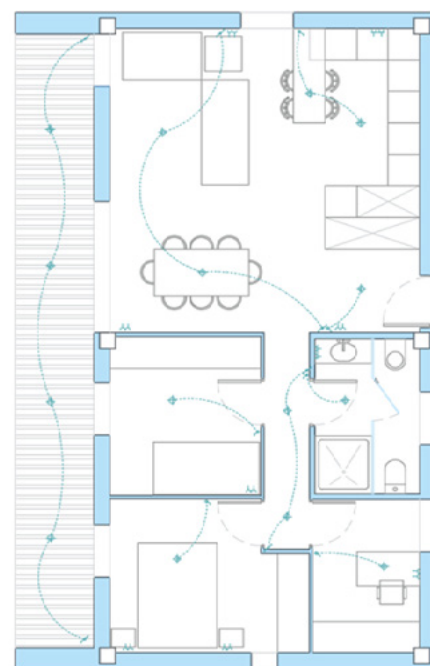


Imagen 4. Plano en planta con elementos de maniobra y conexiones

3.4.2. Trazado de las canalizaciones

Se trata de un esquema eléctrico que sirve de gran apoyo al instalador ya que se representa el paso canalizaciones ya sean empotradas o superficiales, sobre muros, suelos o techos comunicando las cajas de registro, derivación y mecanismo.

Este trazado de las canalizaciones puede ser representado tanto en planta como perspectiva tridimensional, en ambos casos se indicará el tipo y características de la canalización.



Trazado de canalizaciones en planta

Visión orientativa del recorrido de las canalizaciones con representaciones aproximadas de la situación de cajas de registro y derivación. Suele ser útil para el cálculo de longitudes del tubo protector que se necesita durante la preinstalación. Es común incluir este plano junto con el de alumbrado y fuerza.

Trazado de las canalizaciones en perspectiva tridimensional

En este tipo de planos se representa de manera precisa mediante cotas el recorrido y posición de las cajas de registro y mecanismos de la instalación eléctrica.

Estos planos se trazarán con líneas verticales y horizontales siendo paralelas a las de techo, suelo y paredes.

3.4.3. Planos de las vías de evacuación

Estos planos suelen realizarse para locales de pública concurrencia donde se marcan las directrices a realizar en caso de emergencia.

Estos planos estarán ubicados en lugar de tránsito visible para todos los usuarios del edificio y representará de manera precisa y con los detalles suficientes la planta del edificio. Los datos que debe incluir son los siguientes:

Posición en la que se encuentra el usuario con respecto al plano con las indicaciones "usted está aquí" y la posición del edificio con respecto a las calles colindantes.

Vías de evacuación, es decir salidas de emergencia que desemboquen en las rutas de escape.

Rutas de escape marcadas mediante flechas normalmente que indican la ruta más rápida para abandonar el edificio.

Elementos de ayuda en caso de emergencia como luces de emergencia, BIE, llaves de corte de gas y electricidad, detectores de humo, etc.

3.4.4. Plano de planta de la red equipotencial de tierras

Se exigirá este plano en la documentación de aquellas instalaciones que requieran de red equipotencial de tierras por las características eléctricas y uso de la misma. Si existe contacto directo de las partes metálicas próximas a elementos conductores como piscinas o fuente en baja tensión o un poste de alta tensión será imprescindible la realización de este plano.

Todas las masas metálicas serán conectadas a tierra correctamente en forma de anillo o mallazo creando la red equipotencial. Se mostrará el tipo de red utilizada, los equipos conectados a la misma y los conductores que se emplearán.



3.5.

Simbología eléctrica normalizada

Todos los elementos de la instalación eléctrica deben poder ser representados gráficamente o de forma esquemática de manera que independientemente de quien realice el plano o el esquema cualquier profesional pueda interpretarlo.

Este es el principal motivo por el que los símbolos gráficos quedan normalizados y estandarizados.

3.5.1. Simbología

Los símbolos gráficos para esquemas eléctricos vienen recogidos en España la norma UNE-EN 60617.

A continuación, se recogen en una tabla algunos de los símbolos más comunes:

Descripción	Símbolo
Corriente continua	
Corriente alterna	
Corriente alterna a 50 Hz	3 ~ 50 Hz
Conductor	
Conductor neutro	N
Conductor de protección	PE
Tierra	
Tierra de protección	
Interruptor	
Pulsador	
Conmutador	
Lámpara	
Fusible	
Condensador	



3.5.2. Marcado de componentes

El marcado de componentes como bornas, conductores, terminales, aparatos, etc. Vienen recogidos en las normas internacionales IEC 61346, IEC 1082 e IEC 60445

Este tipo de referenciación se aplica generalmente en automatismos industriales o esquemas de maniobra, aunque también puede encontrarse en esquemas eléctricos convencionales.

Por ejemplo, los bornes de conexión y terminales de los dispositivos eléctricos se determinan con una sola cifra: de 1 a 4 monofásicos, de 1 a 6 trifásicos sin neutro y 1 a 8 trifásicos con neutro.

A continuación, se recogen de forma tabulada algunas referencias a materiales:

Material	Referencia
Alternador	G
Pulsador	S
Contacto de potencia	K,KM
Contacto auxiliar	K,KA
Alumbrado	E
Toma de corriente	X
Motor	M

3.5.3. Leyenda

Es de gran utilidad incorporar una leyenda con simbología que favorezca a la interpretación del plano o esquema sobre todo cuando la representada no se ajuste a la simbología normalizada.

3.6.

Gestión de la documentación gráfica

Toda la documentación gráfica asociada al proyecto debe tratarse de un modo adecuado, ya que estos detalles aportan calidad al propio proyecto.

3.6.1. Formato

Dependiendo del tipo de plano y la pieza, esquema, planta de un edificio, etc. Que se vaya a representar se escogerá un formato de hoja u otro.

Los formatos estándar vienen recogidos en la norma DIN 476, siendo el formato base A0 y el último el A8.

3.6.2. Plegado de planos

Para evitar el deterioro de los planos se deben plegar y guardar de forma correcta, el plegado se realizará de tal forma que sea cual sea el formato del papel debe quedar finalmente como un A4.

Se muestra como ejemplo el plegado del formato A2:

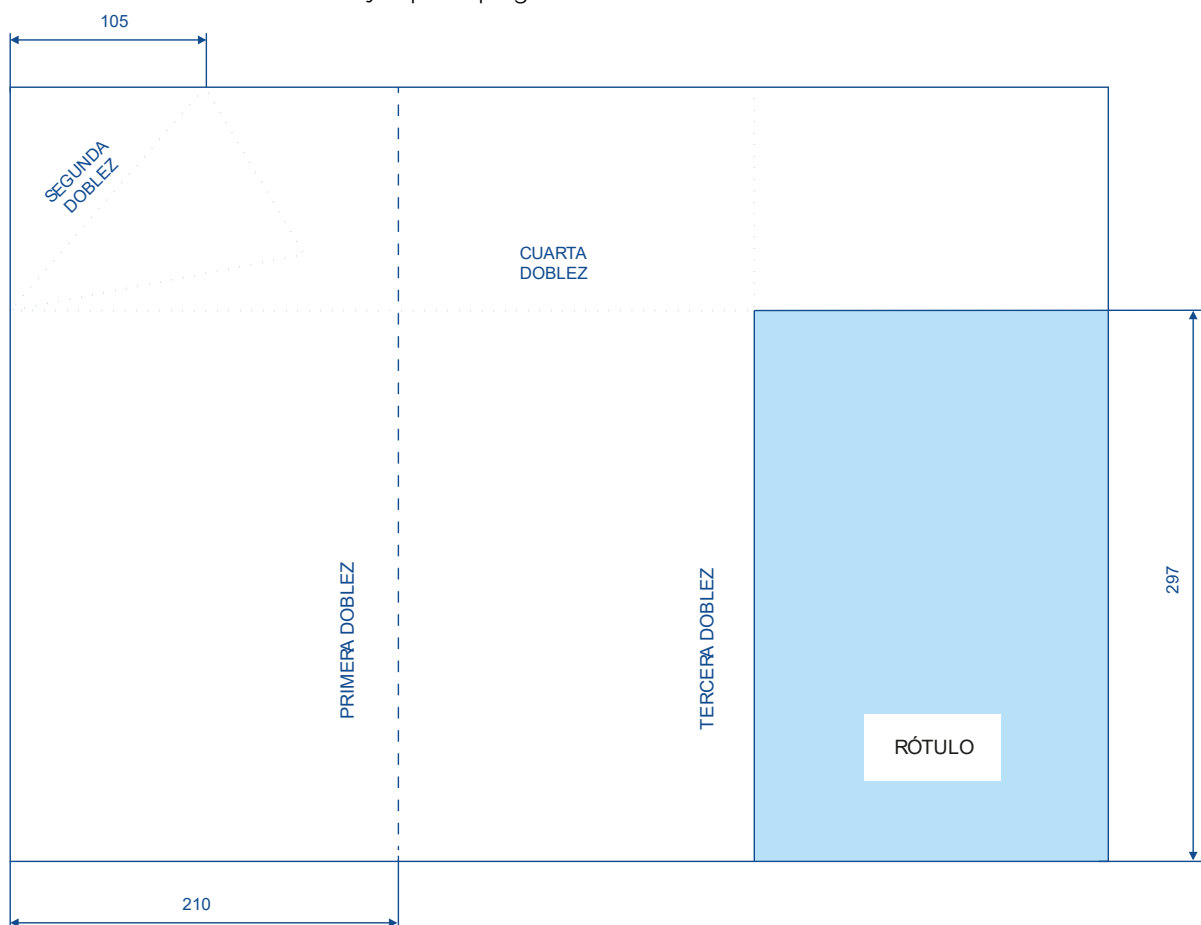


Imagen 6. Plegado formato A2

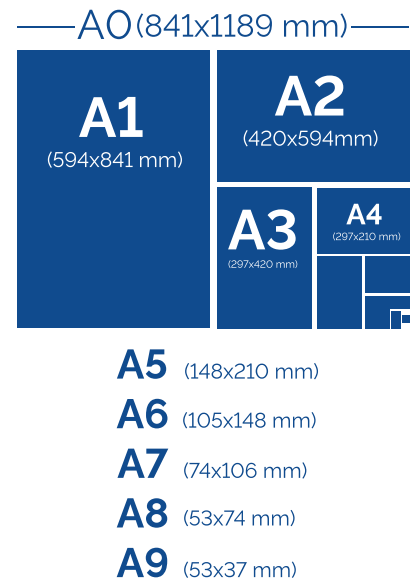


Imagen 5. Formatos



3.6.3. Conservación de la documentación gráfica

Para que los planos se conserven lo mejor posible es recomendable no plegarlos, para ello se hará uso de tubos donde irá el plano enrollado, bandejas del tamaño adecuado, carpetas, etc.



Imagen 7. Tubo portaplanos

3.6.4. Composición del recuadro de un plano

El plano debe contener una serie de detalles que no dejen dudas a la interpretación de lo representado en el mismo:

1. **Área de dibujo.** Zona en la que se realiza el croquis o representación delimitada por un marco que no se puede sobrepasar.
2. **Márgenes.** Acotan el área de dibujo.
3. **Márgenes de archivo.** Si se tiene previsto archivar el plano se deberá de dejar un margen extra de al menos 20 mm en lado izquierdo para su perforación.
4. **Señales de centrado.** Ejes de simetría empleados para centrar el plano.
5. **Señales de orientación.** Utilizados generalmente en planos de emplazamiento para indicar los puntos cardinales.
6. **Escala.** Graduación de referencia.
7. **Señales de corte.** Facilitan el corte del plano en caso de ser necesario.
8. **Cuadro de rotulación.** Proporciona toda la información técnica que debe llevar el plano, conocido normalmente como cajetín. Se ubicará en el margen inferior derecho.



UNIVERSAE

Notas generales

Comentar cualquier cosa que se necesite para entender el plano

Revisión

Comentar cualquier cosa que corresponda a una revisión.

Nombre

Elena Galindo

Proyecto

REFORMA DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN MURCIA

Fecha

13/05/2022

Escala

1:150

Plano

01 / 20

Imagen 8. Ejemplo cajetín



 www.universae.com

